

OPIS

Compute Box

Edycja E11

Compute Box, wersja 4.1.4

Styczeń 2019

Spis treści

1	Wstęp.....	4
1.1	Docelowi odbiorcy	4
1.2	Przeznaczenie	4
1.3	Elementy typograficzne dokumentu.....	4
2	Interfejsy i kontrolki.....	5
2.1	Złącze zasilania	5
2.2	F/T Złącze czujnika.....	6
2.3	Przełącznik DIP.....	6
2.4	Interfejs Ethernet	7
2.4.1	Konfiguracja interfejsu Ethernet	7
2.4.2	Klient sieci Web:.....	9
2.4.3	Połączenie UDP.....	16
2.4.4	Połączenie TCP	19
2.5	Złącze USB	21
2.6	Kontrolka statusu czujnika.....	21
2.7	Kontrolka statusu konwertera	21
3	Wymiary Compute Box.....	22
4	Aktualizacja oprogramowania Compute Box	24
4.1	Aktualizacja oprogramowania z wersji 3.0.0 lub wyższej do wersji 4.1.4	24
5	Glosariusz pojęć.....	26
6	Wykaz skrótów	27
7	Załącznik.....	28
7.1	Wykrywanie i usuwanie usterek.....	28
7.1.1	Web Pages Not Accessible by IP Address (Strony internetowe niedostępne przez adres IP).....	28
7.1.2	STATUS Word Does Not Equal "0" (Słowo STATUS nie jest równe „0”).....	28
7.2	Edycje.....	30

Copyright © 2017-2019 OnRobot A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiegokolwiek formie ani jakąkolwiek metodą powielana bez pisemnej zgody OnRobot A/S.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe według naszej najlepszej wiedzy w momencie publikacji. Mogą zaistnieć różnice pomiędzy treścią niniejszego dokumentu a produktem, jeśli produkt ten został zmodyfikowany po dacie edycji.

OnRobot A/S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub przeoczenia w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku OnRobot A/S. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia wobec osób lub mienia w wyniku zastosowania niniejszego dokumentu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: <https://onrobot.com/>.

Oryginalną wersją językową tej publikacji jest wersja angielska. Wszystkie pozostałe dostępne wersje językowe stanowią tłumaczenie wersji angielskiej.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Oznaczenia (R) i TM zostały pominięte.

1 Wstęp

1.1 Docelowi odbiorcy

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla integratorów projektujących i instalujących kompletne zastosowania robotów. Od personelu obsługującego Compute Box oczekuje się doświadczenia w zakresie:

- Podstawowej wiedzy z zakresu układów elektronicznych i elektrycznych

1.2 Przeznaczenie

Compute Box jest przeznaczone do współpracy z 6-osiowym czujnikiem OnRobot do pomiaru sił i momentów. Zadaniem Compute Box jest odczytywanie i konfigurowanie czujnika za pośrednictwem interfejsu Ethernet.

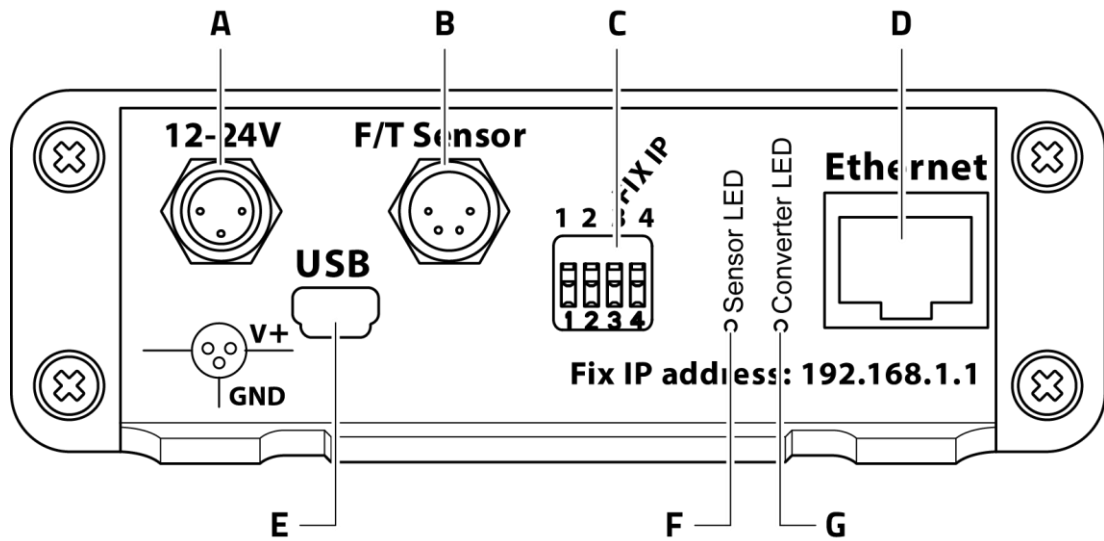
1.3 Elementy typograficzne dokumentu

W niniejszym dokumencie zastosowano poniższe elementy typograficzne.

Tekst pisany czcionką Courier	Stosowany do zapisu ścieżek plików, nazw plików, kodów, danych wprowadzanych przez użytkownika, danych wprowadzanych przez komputer.
<i>Tekst pisany kursywą</i>	Stosowany do zapisu cytatów i objaśnień do ilustracji przywoływanych w tekście.
Tekst pisany wytłuszczonym drukiem	Stosowany do zapisu elementów interfejsu użytkownika, włączając tekst wyświetlany na przyciskach i opcjach menu.
<nawiasy ostre>	Wskazuje nazwy zmiennych, które wymagają podmienienia rzeczywistymi wartościami lub ciągami znaków.
1. Listy numerowane	Elementy listy numerowanej wskazują na kroki procedury.
A. Listy alfabetyczne	Elementy listy alfabetycznej wskazują opisy objaśnień do ilustracji.

2 Interfejsy i kontrolki

Poniższy rysunek wskazuje interfejsy i kontrolki przedniego panelu Compute Box.



- A. Złącze zasilania
- B. F/T Złącze czujnika
- C. Przełącznik DIP
- D. Interfejs Ethernet
- E. Złącze USB
- F. Kontrolka statusu czujnika
- G. Kontrolka statusu konwertera

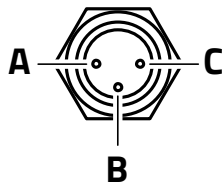
2.1 Złącze zasilania

Compute Box musi zostać podłączone od zasilania za pośrednictwem złącza zasilania. Compute Box nie oferuje obsługi technologii Power-over-Ethernet (PoE). Użyć dołączonego do zestawu zasilacza lub podobnego urządzenia, jeśli długość przewodu dołączonego zasilacza jest niewystarczająca.

Zasilacz musi być zgodny z następującymi parametrami:

Wymagania dotyczące zasilania	
Napięcie	12 V - 24 V
Pobór mocy	6 W

Złącze zasilania to standardowe złącze męskie 3-pinowe M8 z następującym rozkładem pinów:



- A. Nieużywane
- B. Uziemienie
- C. Zasilanie

Po podłączeniu urządzenia należy odczekać około 60 sekund na uruchomienie systemu.

2.2 F/T Złącze czujnika

Compute Box otrzymuje wartości siły i momentu za pośrednictwem złącza czujnika siły/momentu (F/T) z 6-osioowego czujnika OnRobot. Do podłączenia użyć dołączonego do zestawu przewodu.

2.3 Przetącnik DIP

Przetącnik DIP ma za zadanie ponownej konfiguracji ustawień sieci urządzenia.

 (wersja przedstawia domyślne ustawienia fabryczne)	1	Zarezerwowane
	2	Zarezerwowane
	3	ON – adres IP urządzenia = 192.168.1.1 OFF – IP statyczne / klient DHCP włączony
	4	ON – serwer DHCP wyłączony OFF – serwer DHCP włączony

Każda zmiana wprowadzona w ustawieniach wymaga ponownego uruchomienia zasilania.

2.4 Interfejs Ethernet

Compute Box przesyła dane otrzymane z czujnika do dowolnego urządzenia za pośrednictwem interfejsu Ethernet. Do zestawu dołączono przewód umożliwiający podłączenie Compute Box do komputera osobistego lub laptopa.

Interfejs Ethernet obsługuje trzy tryby pracy:

- **Klient sieci Web:**
W celu łatwego odczytu w czasie rzeczywistym przez czujnik danych, konfiguracji przesyłanych danych i konfiguracji sieci Compute Box.
- **Połączenie UDP:**
W celu odczytu z dużą prędkością danych z czujnika (maks. do 500 Hz)
- **Połączenie TCP:**
W celu odczytu przez czujnik pojedynczych lub cyklicznych danych.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch trybów, ponieważ może to wpływać na wydajność pracy.

2.4.1 Konfiguracja interfejsu Ethernet

Konieczne jest ustawienie prawidłowego adresu IP interfejsu Ethernet. W celu skonfigurowania adresu IP należy skorzystać z niżej opisanych procedur:

- Użyć domyślnych ustawień fabrycznych. W takim przypadku w Compute Box włączone są obie opcje, zarówno klient Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), jak i serwer DHCP.
 - W przypadku bezpośredniego podłączenia do urządzenia (skrzynka sterownicza robota lub komputer) serwer DHCP w Compute Box przypisze adres IP do podłączonego urządzenia (w zakresie 192.168.1.100-105 z maską podsieci 255.255.255.0). Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy urządzeniem a Compute Box.

Upewnić się, że komputer podłączony do Compute Box został ustawiony w sposób umożliwiający automatycznie uzyskanie adresu IP.

- Jeśli urządzenie zostanie podłączone do sieci, która ma serwer DHCP, Compute Box zadziała jako klient DHCP i otrzyma adres IP z serwera. Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy dowolnym urządzeniem w sieci a Compute Box.

Jeśli Compute Box zostało podłączone do sieci firmowej, w której serwer DHCP już jest używany, zaleca się wyłączenie serwera DHCP Compute Box poprzez ustawienie przełącznika DIP 4 w położeniu ON.

- Ustawić adres IP urządzenia na 192.168.1.1 i maskę podsieci na 255.255.255.0 poprzez ustawienie przełącznika DIP 3 w położeniu ON. Następnie istnieje możliwość ustanowienia połączenia pomiędzy dowolnym urządzeniem a Compute Box.
- Jeśli wymagane jest użycie specjalnego statycznego adresu IP lub maski podsieci, ustawić przełącznik DIP 3 w położeniu OFF, a następnie korzystając ze strony Web Access **Konfiguracja**, wyłączyć klienta DHCP Compute Box i ustawić adres IP na niestandardową wartość statycznego IP.

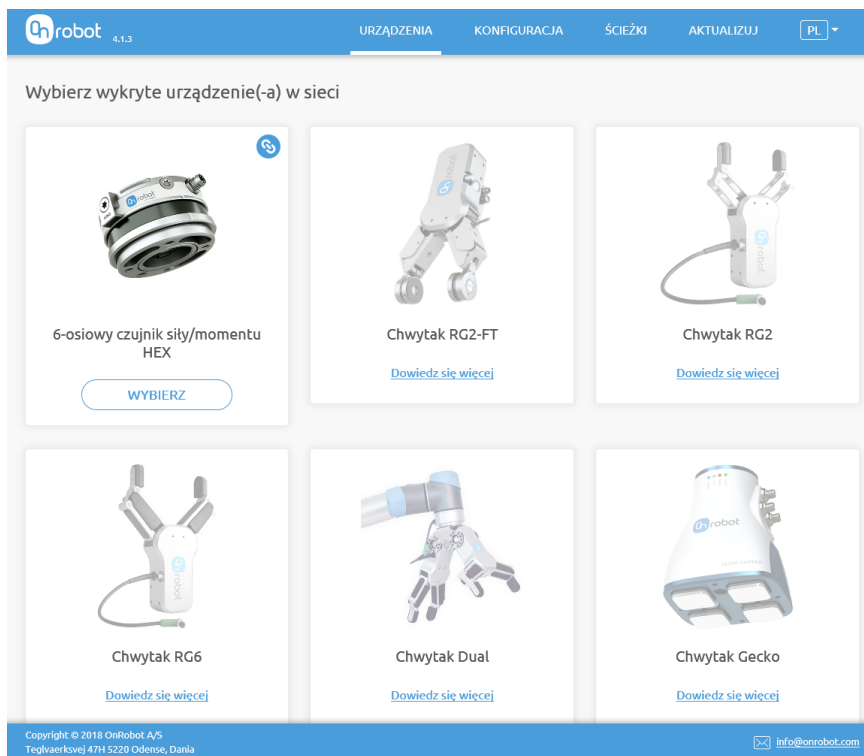
Jeśli urządzenie jest używane w sieci firmowej, skontaktować się z działem IT w celu przypisania prawidłowego adresu IP i maski podsieci. Jeśli w Compute Box używany jest statyczny adres IP, upewnić się, że ustawienia podłączonego do niego komputera są zgodne, czyli że adres IP mieści się w zakresie tej samej podsieci z tą samą maską podsieci.

2.4.2 Klient sieci Web:

Aby połączyć się ze stroną internetową Compute Box z poziomu komputera osobistego, należy przeprowadzić poniższą procedurę:

1. Podłączyć Compute Box do czujnika za pomocą 4-pinowego przewodu M8.
2. Podłączyć bezpośrednio Compute Box do komputera za pomocą przewodu Ethernet.
3. Włączyć Compute Box poprzez jego podłączenie do źródła zasilania.
4. Odczekać jedną minutę, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu. W przypadku zmiany ustawień sieci, zgodnie z opisem w punkcie **Konfiguracja interfejsu Ethernet**, użyć prawidłowego adresu IP.

Zostanie otwarta następująca strona wyboru urządzenia:



System automatycznie wyłączy niedostępne urządzenia i umożliwi dokonania wyboru wyłącznie dostępnego(-ych) urządzenia(-ń).

Kliknąć przycisk **WYBIERZ**, aby aktywować wybrane urządzenie, a system przekieruje do **strony URZĄDZENIA**.

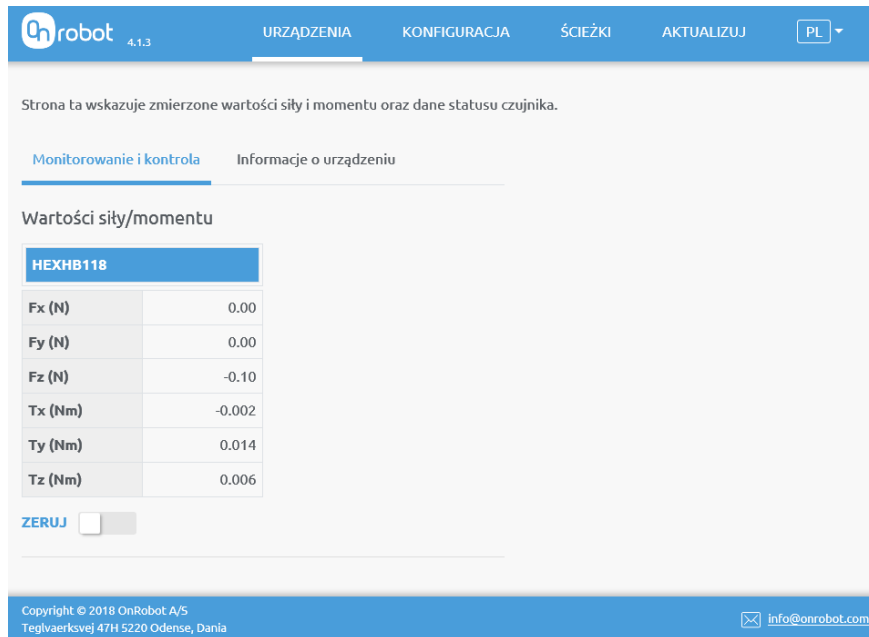
2.4.2.1 STRONA URZĄDZENIA

Strona **URZĄDZENIA** w menu górnym umożliwia monitorowanie i sterowanie podłączonymi urządzeniami.

Strona internetowa używa JavaScript do aktualizacji danych strony, dlatego też konieczne jest włączenie tej wtyczki, w przeciwnym razie strona nie będzie działała prawidłowo.

Na stronie URZĄDZENIA dostępne są trzy zakładki:

1.) Monitorowanie i kontrola



Wartości siły i momentu (**Fx**, **Fy**, **Fz** i **Tx**, **Ty**, **Tz**) wyrażone są w niutonach/Nm.

Przełącznik **ZERUJ** umożliwia wyzerowanie odczytu siły i momentu.

Wartość **ZERUJ** ustawiona na tej stronie nie jest zapisywana trwale i jest odzyskiwana z wartości domyślnych po ponownym uruchomieniu.

2.) Informacje o urządzeniu

The screenshot shows the OnRobot web interface. At the top, there is a navigation bar with the OnRobot logo, version 4.1.3, and tabs for URZĄDZENIA (selected), KONFIGURACJA, ŚCIEŻKI, and AKTUALIZUJ. A language dropdown is set to PL. Below the navigation bar, a message states: "Strona ta wskazuje zmierzone wartości siły i momentu oraz dane statusu czujnika." Below this, there are two tabs: "Monitorowanie i kontrola" and "Informacje o urządzeniu" (selected). The main content area displays two components:

- Czujnik F/T**: Includes an image of the sensor. A red circle with an 'i' icon is in the top right corner. The status is "Źle" (Bad) with a yellow warning triangle icon. Other details include: Numer seryjny: HEXHB118, Wersja oprogramowania sprzętowego: 208, and Licznik próbek: 13444.
- Compute Box**: Includes an image of the Compute Box. Details include: Wersja sprzętu: 130, Wersja oprogramowania: 4.1.3, and Wersja oprogramowania: 142.

The footer contains copyright information: "Copyright © 2018 OnRobot A/S, Teglværksvej 47H 5220 Odense, Dania" and a contact email: "info@onrobot.com".

Zakładka ta zawiera numery seryjne i wersje oprogramowania firmowego / oprogramowania podłączonych komponentów.

W zakładce tej można również sprawdzić status pracy urządzenia i czujników. Wszystkie zostaną określone jako prawidłowe ✓, jeśli działają prawidłowo, w przeciwnym razie jako nieprawidłowe ⚠, a na ekranie zostanie wyświetlony przycisk błędu ⓘ, po kliknięciu którego dostępnych jest więcej informacji na temat danego błędu.

2.4.2.2 STRONA KONFIGURACJA

Strona **KONFIGURACJA** w górnym menu umożliwia sprawdzenie lub zmianę konfiguracji sieci urządzenia.

The screenshot shows the 'Konfiguracja' (Configuration) page of the OnRobot interface. At the top, there's a navigation bar with 'URZĄDZENIA', 'KONFIGURACJA', 'ŚCIEŻKI', and 'AKTUALIZUJ'. Below the navigation bar, the page title 'Konfiguracja' is displayed. A warning box labeled 'PRZESTROGA' (Warning) states: 'Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować utratę łączności sieciowej urządzenia.' (Incorrect settings may cause loss of network connectivity of the device). Below the warning, there's a diagram of a DIP switch and text: 'Nowe wartości konfiguracji sieci nie zostaną zapisane, chyba że przełącznik DIP zostanie ustawiony w połączeniu WYL. (pot. dolne).' (New network configuration values will not be saved unless the DIP switch is set to OFF (pot. down)). The main section is titled 'Wprowadź nowe ustawienia dla poniższego urządzenia:' (Enter new settings for the device below:). It contains a table with the following settings:

Adres MAC	a8:1e:84:34:33:33
Tryb sieci	IP statyczne
Adres IP	192.168.100.1
Maska podsieci	255.255.255.0

Below the table is a 'ZAPISZ' (Save) button. At the bottom of the page, there's a footer with copyright information: 'Copyright © 2018 OnRobot A/S, Teglværkvej 47H 5220 Odense, Dania' and an email address 'info@onrobot.com'.

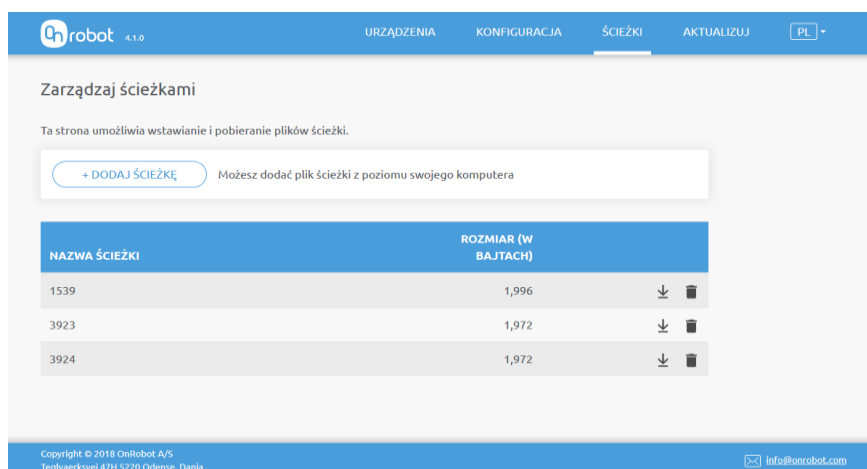
Strona **Konfiguracja** zawiera następujące opcje:

- Opcja **Adres MAC** określa unikalny identyfikator na skalę światową przypisany na stałe do urządzenia.
- Menu rozwijane **Tryb sieci** umożliwia przypisanie statycznego lub dynamicznego adresu IP Compute Box:
 - a. Jeśli wybrana zostanie opcja **IP dynamiczne**, Compute Box będzie oczekiwał adresu IP przypisanego przez serwer DHCP. Jeśli sieć, do której zostało podłączone urządzenie, nie ma serwera DHCP, wówczas do urządzenia zostanie przypisany stały adres IP 192.168.1.1 (po 30 sekundach limitu czasu).
 - b. Jeśli wybrana zostanie opcja **IP statyczne**, wówczas konieczne jest ustawienie statycznego adresu IP i maski podsieci.
 - c. Jeśli zostanie wybrana opcja **Domyślne IP statyczne**, zostanie przewrócone stałe IP ustawień fabrycznych i nie będzie możliwa jego zmiana.

Po ustawieniu wszystkich parametrów, kliknąć przycisk **Zapisz**, aby zapisać trwale nowe wartości. Odczekać minutę i ponownie podłączyć się do urządzenia przy użyciu nowych ustawień.

2.4.2.3 STRONA ŚCIEŻKI

Strona **Ścieżki** z menu górnego umożliwia importowanie, eksportowanie i usuwanie wcześniej zarejestrowanych ścieżek. W ten sposób ścieżka może zostać skopiowana do innego Compute Box.



Aby zaimportować wcześniej wyeksportowaną ścieżkę (plik .ofp), należy kliknąć opcję **DODAJ ŚCIEŻKĘ** i wskazać plik.

Dostępne ścieżki dostępne są w formie listy na końcu strony. Każdą ścieżkę można wyeksportować i pobrać jako plik .ofp lub trwale usunąć w celu zwolnienia miejsca na liście, jeśli ścieżka ta nie jest już dłużej potrzebna.

Zawsze należy upewnić się, aby nie usunąć ścieżki aktualnie używanej w dowolnym programie UR. W przeciwnym razie konieczne będzie ponowne zarejestrowanie tej ścieżki, ponieważ operacja usuwania nie może zostać cofnięta.

Pamięć Compute Box ma pojemności do 100 Mbajtów ścieżek, co w przybliżeniu jest równe około 1000 godzin nagrań.

2.4.2.4 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Strona **AKTUALIZUJ** z menu górnego umożliwia aktualizowanie oprogramowania Compute Box i oprogramowania sprzętowego komponentów chwytaka.

Aktualizuj

Ta strona umożliwia zaktualizowanie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego.

PRZESTROGA

Ukończenie instalacji aktualizacji może zająć kilka minut. Nie wyłączaj ani nie odłączaj wtyczki komputera ani żadnych innych podłączonych urządzeń od źródła zasilania w trakcie aktualizacji.

OPROGRAMOWANIE

Wybierz plik aktualizacji...

[PRZEGLĄDAJ](#)

Kliknąć tutaj, aby pobrać wynik najnowszej aktualizacji.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE

KOMPONENTY	BIEŻĄCA WERSJA	WYMAGANA WERSJA
Compute Box		
Oprogramowanie sprzętowe	150	150 ✓

[AKTUALIZUJ](#)

✓ Aktualne ⚙ Wymagana aktualizacja ✗ Niższe wersje nie są obsługiwane

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H 5220 Odense, Dania info@onrobot.com

W pierwszej kolejności należy przystąpić do aktualizacji oprogramowania poprzez kliknięcie przycisku **PRZEGLĄDAJ** i wskazania pliku aktualizacji oprogramowania .osu. Następnie przycisk **PRZEGLĄDAJ** zamieni się na przycisk **AKTUALIZUJ**. Kliknąć przycisk **AKTUALIZUJ**, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania.

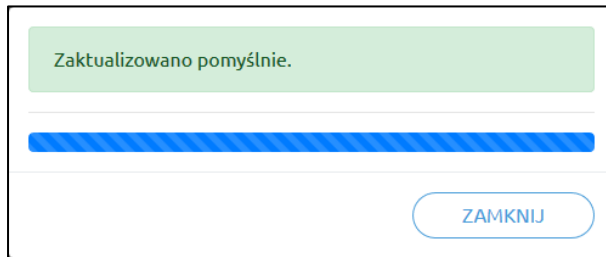
Aktualizowanie w toku, proszę czekać...

Ukończenie tego procesu może zająć kilka minut.

[ZAMKNIJ](#)

Podczas procesu aktualizacji (trwa około 10 minut) **NIE** wyłączać wtyczki urządzenia ani nie zamykać okna przeglądarki. W przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone.

Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie pomyślnie ukończona, na ekranie zostanie wyświetlona poniższa strona:

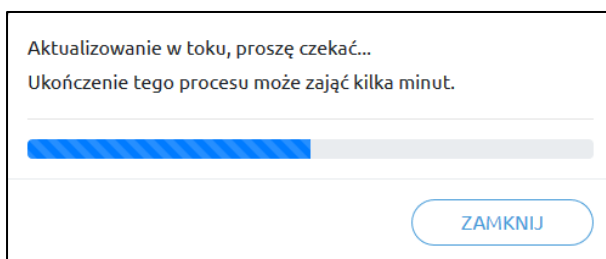


Teraz odłączyć urządzenie i użytkować go jak dotychczas.

Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie ukończona niepowodzeniem, należy skontaktować się z dystrybutorem.

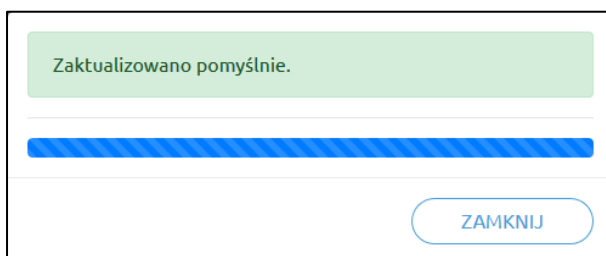
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego wymagana jest wyłącznie, jeśli którykolwiek z komponentów  utracił ważność.

Aby uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknąć przycisk **AKTUALIZUJ** w sekcji strony dotyczącej oprogramowania sprzętowego.



Podczas procesu aktualizacji (trwa około 10 minut) **NIE** wyłączać wtyczki urządzenia ani nie zamykać okna przeglądarki. W przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone.

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie pomyślnie ukończona, na ekranie zostanie wyświetlona poniższa strona:



Teraz odłączyć urządzenie i użytkować go jak dotychczas.

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie ukończona niepowodzeniem, należy skontaktować się z dystrybutorem.

2.4.3 Połączenie UDP

Połączenie User Datagram Protocol (UDP) można stosować w celu odczytu danych wyjściowych czujnika przy maksymalnej szybkości 500 Hz. Protokołu UDP można również używać w celu ustawienia odczytu, częstotliwości granicznej i do zerowania danych wyjściowych czujnika.

Protokół UDP obsługuje pięć poleceń. Aby uruchomić wysyłanie danych przez urządzenie za pomocą komunikatów UDP, należy przestać żądanie na adres IP urządzenia. Urządzenie oczekuje żądań UDP w porcie 49152. Port ten używany jest również do komunikatów danych wyjściowych.

2.4.3.1 POLECENIA

Obsługiwanych pięć poniższych poleceń:

Polecenie	Nazwa	Dane	Odpowiedź
0x0000	Zakończ wysyłanie danych wyjściowych	Dowolna wartość	brak
0x0002	Rozpocznij wysyłanie danych wyjściowych	Liczba próbek	Rejestr(y) UDP
0x0042	Ustaw zerowanie oprogramowania	0 lub 255 wartość dziesiętna	brak
0x0081	Ustaw filtrowanie wewnętrzne	0-6 wartość dziesiętna	brak
0x0082	Ustaw prędkość odczytu	Okres w ms	brak

Jedynym poleceniem z odpowiedzią jest polecenie 0x0002, które rozpoczyna wysyłanie danych wyjściowych. Pozostałe polecenia nie wymagają potwierdzenia i dlatego też nie są poleceniami z odpowiedzią.

2.4.3.2 ŻĄDANIE

Polecenie musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

```

UINT16  Header;           // Must be 0x1234
UINT16  Command;          // Value according to the command table
UINT32  Data;              // data according to the actual command

```

Licznik bajtów żądania musi wynosić 8 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

2.4.3.3 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr UDP, który ma następującą strukturę:

```

UINT32  HS_sequence;    // The sequence number of the current UDP record
UINT32  FT_sequence;    // The internal sample counter of the Compute Box
UINT32  Status;         // Status word of the sensor and Compute Box
UINT32  Fx;             // X-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fy;             // Y-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Fz;             // Z-axis force in 32 bit Counts*
UINT32  Tx;             // X-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Ty;             // Y-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)
UINT32  Tz;             // Z-axis torque in 32 bit Counts* (0 if not available)

```

Liczba bajtów danych wyjściowych wynosi zawsze 36 bajtów. Jeśli otrzymano mniej niż 36 bajtów, są one ignorowane. W przypadku wartości wielobajtowych kolejność jest wg wyższego bajtu.

Parametr `HS_sequence` wskazuje bieżącą liczbę danych wyjściowych. Jeśli żądanie rozpoczęcia zostanie wysłane z danymi (liczba próbek) = 1000, wówczas parametr `HS_sequence` będzie rozpoczynał się od 1 i kończył na 1000. Jeśli dane (liczba próbek) wynosiły 0, wówczas dane wyjściowe są wysyłane do czasu wysłania żądania zakończenia.

Wartości `Fx`, `Fy`, `Fz`, `Tx`, `Ty`, `Tz` można skonwertować na niutony/niutonometry poprzez podzielenie wartości siły przez 10 000 i wartości momentu przez 100 000.

2.4.3.4 ZEROWANIE

Zerowanie umożliwia wyzerowanie odczytów siły i momentu. Jeśli system nie zostanie wyzerowany, odczyt siły i momentu powinien być zbliżony do zera. Jeśli dane (zerowanie) są ustawione na 255 (wartość dziesiętna), bieżące wartości są zapisywane jako przesunięcie, aby ustawić wartości siły i momentu na 0.

Jeśli dane (zerowanie) zostaną ustawione na 0, zapisane przesunięcie zostanie zresetowane, a urządzenie przywróci stan sprzed zerowania.

Zerowanie nie jest zapisywane trwale i jest ono przywracane po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnego stanu sprzed zerowania.

2.4.3.5 FILTROWANIE

Filtrowanie wewnętrzne można zaprogramować w celu zastosowania niestandardowej częstotliwości granicznej. Dostępnych jest 7 opcji:

Dane/filtr (wartość dziesiętna)	Częstotliwość graniczna
0	Bez filtra
1	500 Hz
2	150 Hz
3	50 Hz
4	15 Hz
5	5 Hz
6	1,5 Hz

Nowa wartość nie jest zapisywana trwale i jest ona przywracana po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnej wartości 15 Hz.

2.4.3.6 PRĘDKOŚĆ ODCZYTU

Prędkość odczytu jest prędkością, z którą nowe próbki są dostępne. Wartość tę można ustawić w zakresie od 254 ms do 2 ms, co odpowiednio wynosi od 4 Hz do 500 Hz.

Wartością tą może być dowolna liczba od 0 do 255. Liczby nieparzyste są zaokrąglane do niższej liczby parzystej. 0 kończy odczyt. Wartości inne niż 0 można skonwertować do częstotliwości odczytu o następujących wzorze:

$$1000 \text{ Hz} / \text{nowa_wartość} = \text{nowa_częstotliwość}.$$

Przykłady:

Wartość 2 oznacza: $1000 \text{ Hz} / 2 = 500 \text{ Hz}$

Wartość 51 oznacza: $1000 \text{ Hz} / 50 = 20 \text{ Hz}$

Nowa wartość nie jest zapisywana trwale i jest ona przywracana po ponownym uruchomieniu zasilania do domyślnej wartości 100 Hz.

2.4.4 Połączenie TCP

Tryb Transmission Control Protocol (TCP) umożliwia odczyt danych wyjściowych czujnika i informacje o statusie.

Połączenia TCP są generalnie wolniejsze w porównaniu do połączeń UDP, a wiele współczynników oprogramowania lub sprzętu może wpływać na prędkość odpowiedzi (zapora sieciowa oprogramowania, router itp.). W celu uzyskania większej prędkości odczytu zaleca się używanie trybu UDP.

W protokole TCP urządzenie pełni funkcję serwera a klienci mogą się z nim łączyć. Połączenie jest ustanawiane w następujący sposób:

- Urządzenie oczekuje na połączenie w porcie TCP 49151.
- Po pomyślnym połączeniu się klienta z urządzeniem, klient może żądać danych z urządzenia.
- Po otrzymaniu żądania urządzenie odpowiada za pomocą właściwej odpowiedzi.
- Po otrzymaniu odpowiedzi przez użytkownika istnieje możliwość wystania nowego żądania bez konieczności ponownego ustanawiania połączenia TCP. Jeśli urządzenie nie otrzyma żądania w ciągu 1 sekundy, połączenie zostanie zamknięte (upłynął limit czasu) przez urządzenie. W takim przypadku użytkownik jest zmuszony do ponownego ustanowienia połączenia TCP w celu przestania żądania i uzyskania więcej danych.

W danym momencie może być aktywne tylko jedno połączenie TCP.

2.4.4.1 UZYSKAJ NAJNOWSZY ODCZYT F/T

2.4.4.1.1 ŻĄDANIE

Polecenie dotyczące próbki musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

```
UINT8      Command;           // Must be decimal 0 (0x00)
UINT8      Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Liczba bajtów żądania musi wynosić 20 bajtów.

2.4.4.1.2 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr, który ma następującą strukturę:

```
UINT16     Header;            // Fixed 0x1234
UINT16     Status;            // Status word of the sensor and Compute Box
INT16      Fx;                // X-axis force in 16bit Counts*
INT16      Fy;                // Y-axis force in 16bit Counts*
INT16      Fz;                // Z-axis force in 16bit Counts*
INT16      Tx;                // X-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16      Ty;                // Y-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
INT16      Tz;                // Z-axis torque in 16bit Counts* (0 if not available)
```

Licznik bajtów żądania musi wynosić 16 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

Wartości F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z można przekonwertować na niutony/niutonometry za pomocą parametrów konwersji. Patrz [Uzyskaj parametry konwersji niuton/niutonometr](#).

F_x (w niutonach) = $F_x * \text{ScaleFactor}[0] / \text{CPF}$

F_y (w niutonach) = $F_y * \text{ScaleFactor}[1] / \text{CPF}$

F_z (w niutonach) = $F_z * \text{ScaleFactor}[2] / \text{CPF}$

T_x (w niutonometrach) = $T_x * \text{ScaleFactor}[3] / \text{CPT}$

T_y (w niutonometrach) = $T_y * \text{ScaleFactor}[4] / \text{CPT}$

T_z (w niutonometrach) = $T_z * \text{ScaleFactor}[5] / \text{CPT}$

2.4.4.2 UZYSKAJ PARAMETRY KONWERSJI NIUTON/NIUTONOMETR

2.4.4.2.1 ŻĄDANIE

Polecenie dotyczące próbki musi zostać wysłane do urządzenia jako żądanie o następującej strukturze:

```
UINT8  Command;           // Must be decimal 1 (0x01)
UINT8  Reserved[19];      // All the 19 value should be 0s.
```

Liczba bajtów żądania musi wynosić 20 bajtów.

2.4.4.2.2 ODPOWIEDŹ

Urządzenie wysyła dane wyjściowe jako rejestr, który ma następującą strukturę:

```
UINT16  Header;           // Fixed 0x1234
UINT8    Unit_Force;       // The unit of the calculated Force values
UINT8    Unit_Torque;      // The unit of the calculated Torque values
UINT32   CPF;              // Counts per Force value
UINT32   CPT;              // Counts per Torque value
UINT16   ScaleFactor[6];   // Additional scaling factor (for the Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)
```

Licznik bajtów żądania musi wynosić 24 bajtów, a wartości wielobajtowe muszą być wysyłane w pierwszej kolejności jako wyższy bajt.

Parametr `Unit_Force` może wynosić (wartość dziesiętna):

0 – brak dostępnej konwersji niutonów

2 – liczba niutonów będzie wartością obliczoną (ustawienie domyślne po włączeniu zasilania)

Parametr `Unit_Torque` może wynosić (wartość dziesiętna):

0 – brak dostępnej konwersji niutonometrów

3 – liczba niutonometrów będzie wartością obliczoną (ustawienie domyślne po włączeniu zasilania)

2.5 Złącze USB

Za pośrednictwem złącza USB Mini B istnieje możliwość podłączenia Compute Box do komputera stacjonarnego, umożliwiając korzystanie z czujnika wraz z oprogramowaniem OnRobot Data Visualization (ODV).

2.6 Kontrolka statusu czujnika

Kontrolka statusu czujnika informuje o statusie czujnika.

Stany kontrolki statusu czujnika	Status
Wył.	Brak podłączenia czujnika lub stan uruchamiania Compute Box.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze zielonym	Normalny tryb pracy czujnika.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze czerwonym	Nieprawidłowa praca czujnika. Sprawdzić słowo STATUS. W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz punkt STATUS Word Does Not Equal "0" (Słowo STATUS nie jest równe „0”).

2.7 Kontrolka statusu konwertera

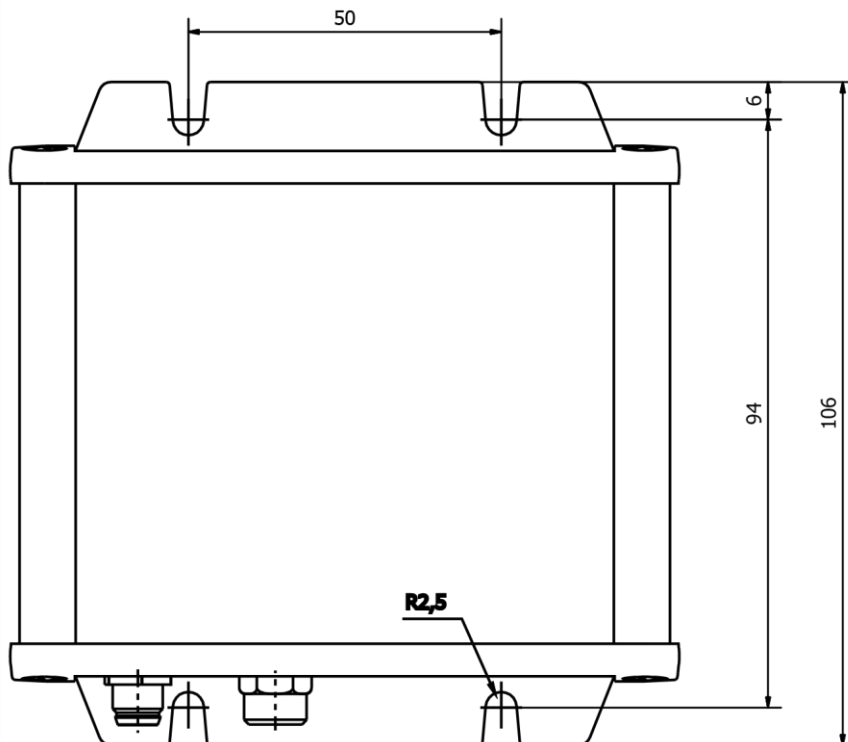
Kontrolka statusu konwertera informuje o statusie konwertera Ethernet.

Stany kontrolki statusu konwertera	Status
Miganie w kolorze niebieskim	Stan uruchamiania Compute Box.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze niebieskim	Ustanowienie połączenia Ethernet.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze zielonym	Normalny tryb pracy czujnika.
Świecenie światłem ciągłym w kolorze czerwonym	Nieprawidłowa praca Compute Box. Skontaktować się z OnRobot.

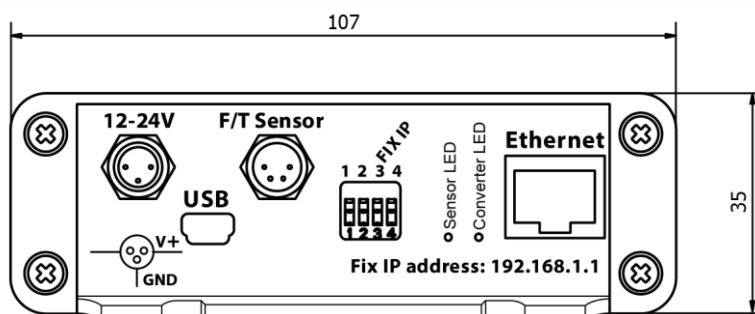
3 Wymiary Compute Box

Wszystkie wymiary podane są w mm.

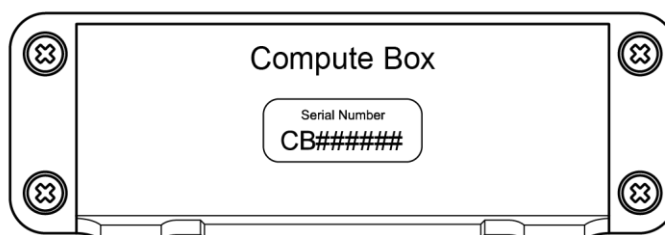
Widok z góry



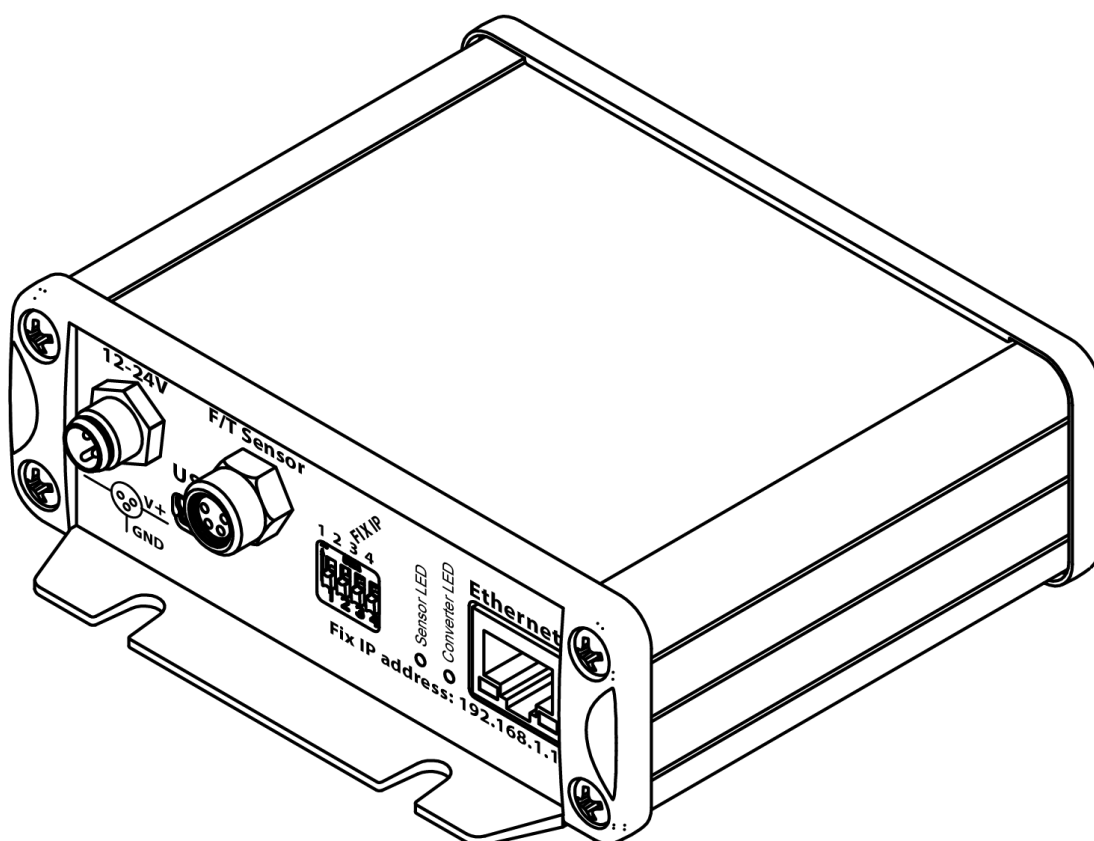
Widok z przodu



Widok z tyłu



Widok izometryczny



4 Aktualizacja oprogramowania Compute Box

4.1 Aktualizacja oprogramowania z wersji 3.0.0 lub wyższej do wersji 4.1.4

Aby zaktualizować oprogramowanie Compute Box z wersji 3.0.0 lub wyższej, należy wykonać poniższą procedurę:

Upewnić się, że na komputerze zapisane zostały następujące pliki:

Compute_Box_SW_Updater_v4.1.4.osu

Jeśli Compute Box nie jest używany, kontynuować procedurę w następnym kroku. Jeśli Compute Box jest używany, zapisać ustawienia sieci, a następnie zatrzymać i wyłączyć robota, odłączyć Compute Box, czujnik i kontrolera robota od źródła zasilania.

Umieścić Compute Box w pobliżu komputera lub laptopa.

Upewnić się, że przełącznik DIP 3 ustawiony został w położeniu ON, a przełącznik DIP 4 w położeniu WYŁ.

Podłączyć Compute Box do źródła zasilania, odczekać jedną minutę i odłączyć go od źródła zasilania.

Włączyć Compute Box poprzez jego podłączenie do źródła zasilania.

Podłączyć bezpośrednio Compute Box do komputera za pomocą przewodu Ethernet.

Odczekać jedną minutę, otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.1.1 w pasku adresu.

Kliknąć opcję **Software Update** w menu po lewej stronie.

Software Update

Browse for the software update file and then click on the Send button to start the update process.

No file chosen

Click [here](#) to see the result of the last update

- FS v3.0.0

Kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) i wybrać plik Compute_Box_SW_Updater_v4.0.0.osu.

Kliknąć przycisk Send (Wyślij).



Do not unplug the power until the update is finished!

Estimated remaining time: 4:16



Odczekać do ukończenia aktualizacji SW.



Update successfull!

The new version is 3.0.1.

Now you can safely turn off the Compute Box or you can go back to [Welcome Page](#).

You can [download](#) the update log.

Jeśli aktualizacja oprogramowania nie zostanie ukończona pomyślnie, skontaktować się z dystrybutorem, w przeciwnym razie wykonać kolejny krok.



Update failed!

Download the update log file, and contact your distributor.

Odłączyć Compute Box od komputera oraz od źródła zasilania.

Ustawić przełącznik DIP 3 i 4 z powrotem do oryginalnych położeń, a następnie wprowadzić oryginalne ustawienia sieci sprzed aktualizacji.

5 Glosariusz pojęć

Pojęcie	Opis
Compute Box	Jednostka dostarczana przez OnRobot wraz z czujnikiem. Przeprowadza ona obliczenia wymagane w celu użycia poleceń i zastosowań wdrożonych przez OnRobot. Moduł wymaga podłączenia do czujnika i sterownika robota.
OnRobot Data Visualization	Oprogramowanie OnRobot Data Visualization umożliwia zwizualizowanie danych dostarczanych przez czujnik. Oprogramowanie to współpracuje z system operacyjnym Windows.

6 Wykaz skrótów

Skrót	Wyjaśnienie
CPF	Counts per force
CPT	Counts per torque
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
PoE	Power over Ethernet
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
USB	Universal Serial Bus

7 Załącznik

7.1 Wykrywanie i usuwanie usterek

7.1.1 Web Pages Not Accessible by IP Address (Strony internetowe niedostępne przez adres IP)

Aby usunąć błąd, przeprowadzić poniższą procedurę:

Zamknąć przeglądarkę i otworzyć ją ponownie (może wyświetlić poprzednią stronę internetową).

Upewnić się, że żaden sprzęt / zaporę sieciową oprogramowania (lub router) nie blokuje połączenia pomiędzy komputerem a Compute Box.

Przywrócić ustawienia sieci do wartości domyślnych poprzez ustawienie przełącznika DIP 3 w położeniu ON na Compute Box. Domyślnymi wartościami są: adres IP 192.168.1.1, a maska podsieci 255.255.255.0 z klientem DHCP wyłączonym.

7.1.2 STATUS Word Does Not Equal "0" (Słowo STATUS nie jest równe „0”)

Aby usunąć błąd, przeprowadzić poniższą procedurę:

Przekonwertować słowo STATUS na liczbę binarną, odszukać źródło błędu w tabeli poniżej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w kolumnie Rozwiązanie. W tabeli poniżej 0 oznacza najmniej znaczący bit, a 15 najbardziej znaczący bit.

Bit	Funkcja	Rozwiązanie
Wszystkie bity (słowo status wynosi 65535)	Nie podłączono czujnika	Odłączyć Compute box od źródła zasilania, sprawdzić, czy czujnik został podłączony do Compute box za pomocą nieuszkodzonego przewodu, a następnie włączyć Compute box. Odczekać 30 sekund i jeśli błąd nadal będzie występował, zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
0-3	Zarezerwowane	Wyeliminować warunki, które powodują przeciążenie czujnika, tj. odciążyć czujnik.
4	PRZECIĄŻENIE – w Fx	
5	PRZECIĄŻENIE – w Fy	
6	PRZECIĄŻENIE – w Fz	
7	PRZECIĄŻENIE – w Tx	
8	PRZECIĄŻENIE – w Ty	
9	PRZECIĄŻENIE – w Tz	
10-11	Błąd czujnika	Zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd, i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
12	Zarezerwowane	

13	Błąd zasilania czujnika lub pamięci EEPROM	Zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd, i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
14	Błąd komunikacji pomiędzy czujnikiem i Compute Box	Odłączyć Compute box od źródła zasilania, sprawdzić, czy czujnik został podłączony do Compute box za pomocą nieuszkodzonego przewodu, a następnie włączyć Compute box. Odczekać 30 sekund i jeśli błąd nadal będzie występował, zebrać informacje o sytuacji, w której wystąpił ten błąd i skontaktować się ze swoim dystrybutorem.
15	Zarezerwowane	

7.2 Edycje

Edycja	Uwaga
Edycja 1	Pierwsza edycja niniejszego dokumentu.
Edycja 2	Dodano punkt „Aktualizacja oprogramowania Compute Box”. Wprowadzono zmiany w wymiarach Compute Box. Wprowadzono zmiany w opisie stanów kontrolki.
Edycja 3	Wprowadzono zmiany w instrukcji w punkcie „Aktualizacja oprogramowania z wersji 2.6.0 do wersji 3.0.0”.
Edycja 4	Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania dla aktualizacji ścieżek z 2.6.0 do 3.0.1 i 3.0.0 do 3.0.1.
Edycja 5	Dodano punkt Aktualizacja oprogramowania. Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania z wersji 3.0.1 do wersji 3.1.0. Zaktualizowano wszystkie zrzuty z ekranów w punkcie Dostęp internetowy. Zaktualizowano punkt Wymiary Compute Box, dodając widok z tyłu z umieszczeniem tabliczki znamionowej. Wprowadzono zmianę w czasie uruchamiania urządzenia z 60 sekund na 30.
Edycja 6	Dodano instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania z wersji 3.1.0 do wersji 3.1.1.
Edycja 7	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.1.2. Zmiany edytorskie.
Edycja 8	Nowy wygląd i wrażenie dotykowe. Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.1.3.
Edycja 9	Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 3.2.0.
Edycja 10	Zaktualizowano ekrany strony internetowej. Zmieniono instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania do wersji 4.0.0.
Edycja 11	4.1.4 wsparcie